Travail d'Étude et de Recherche

Licence MIASHS — 3e année — Année universitaire 2025–2026

Robots sociaux et mémoire prospective en EHPAD

Un robot peut-il transmettre une stratégie d'implémentation d'intentions aussi bien qu'un humain ?

État de l'art sur la mémoire prospective, les implémentations d'intentions et les robots sociaux dans l'accompagnement des personnes âgées atteintes de troubles neurocognitifs, suivi d'un protocole expérimental intra-sujets comparant une induction par le robot Pepper

Pierre-Samuel Bashaga-Kachungunu
Corentin Gassien
Younha Jean-Louis

Enseignant référent : M. Bernard N'Kaoua
Encadrement scientifique : M. Kerem Tahan
Structure partenaire : Groupe Colisée

Université de Bordeaux

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre enseignant référent, **M. Bernard N'Kaoua**, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son accompagnement tout au long de ce Travail d'Étude et de Recherche.

Nous remercions également **M. Kerem Tahan** pour son soutien précieux dans la réalisation de ce travail et pour le partage de ses travaux de recherche, ainsi que le **groupe Colisée** pour son accueil chaleureux et sa collaboration tout au long de notre étude.

Résumé

La mémoire prospective — la capacité à se souvenir de réaliser une action prévue dans le futur — conditionne une grande partie de l'autonomie au quotidien (prendre un traitement, se rendre à une activité) et décline précocement dans la maladie d'Alzheimer. Les *implémentations d'intentions*, qui consistent à formuler un plan du type « Si [situation], alors [action] », comptent parmi les stratégies d'encodage les mieux documentées pour soutenir cette mémoire chez la personne âgée, y compris aux stades très légers de la maladie. Parallèlement, les robots sociaux (PARO, NAO, Pepper…) sont de plus en plus étudiés en gériatrie : ils apparaissent généralement faisables et acceptables, mais leurs bénéfices cognitifs restent incertains, et les rares travaux comparant directement un robot et un soignant sur des tâches de mémoire prospective montrent un avantage de l'humain, qui disparaît lorsqu'une aide forte est fournie.

Ce travail propose (1) un état de l'art structuré de ces trois champs et (2) un protocole expérimental intra-sujets, conçu pour dix résidents d'EHPAD, comparant l'induction d'une implémentation d'intentions par le robot Pepper et par un professionnel humain. Faute de temps, l'expérimentation n'a pas pu être menée : ce document présente donc des *résultats attendus* et une analyse critique des limites du protocole, accompagnée de pistes d'amélioration concrètes.

Mots-clés : mémoire prospective ; implémentations d'intentions ; maladie d'Alzheimer ; robot social ; Pepper ; EHPAD ; interaction humain–robot.

Liste des abréviations

EHPAD	Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
CST	*Cognitive Stimulation Therapy* (thérapie par stimulation cognitive)
HRI	*Human–Robot Interaction* (interaction humain–robot)
II	Implémentation d'intentions (*implementation intention*)
MA	Maladie d'Alzheimer
MCI	*Mild Cognitive Impairment* (trouble cognitif léger)
MMSE	*Mini-Mental State Examination*
MP	Mémoire prospective
PAM	*Preparatory Attentional and Memory processes*
RCT	*Randomized Controlled Trial* (essai contrôlé randomisé)
SAR	*Socially Assistive Robot* (robot d'assistance sociale)
SCPD	Symptômes comportementaux et psychologiques de la démence

Table des matières

Introduction **1**

I État de l'art **3**

1 La maladie d'Alzheimer et les troubles neurocognitifs **3**
1.1 Caractéristiques neuropathologiques . . . 3
1.2 Expression clinique et évolution . . . 3
1.3 La place des interventions non médicamenteuses . . . 4

2 La mémoire prospective **4**
2.1 Définition et phases . . . 4
2.2 Typologie des tâches . . . 4
2.3 Modèles théoriques . . . 5
2.4 Mémoire prospective, vieillissement et maladie d'Alzheimer . . . 6

3 Soutenir la mémoire prospective : les interventions existantes **6**
3.1 Les aides externes . . . 6
3.2 Entraîner les processus ou enseigner une stratégie ? . . . 6
3.3 Les implémentations d'intentions . . . 7

4 La stimulation cognitive **9**
4.1 Définition et distinctions . . . 9
4.2 La Cognitive Stimulation Therapy . . . 9

5 Les robots sociaux en gériatrie **9**
5.1 Définition et typologie . . . 9
5.2 Les robots compagnons : l'exemple de PARO . . . 10
5.3 Les robots humanoïdes . . . 10
5.4 Les robots d'assistance au quotidien . . . 11
5.5 Que disent les revues systématiques ? . . . 11

6 Robots sociaux et mémoire prospective : les travaux les plus proches **12**
6.1 Entraîner la mémoire prospective avec NAO . . . 12
6.2 ZORA : un robot pour assister le soignant . . . 13
6.3 Les travaux non publiés de l'équipe . . . 13
6.4 Tableau comparatif . . . 14
6.5 Ce que ces travaux nous apprennent . . . 14

7 Acceptabilité, facteurs individuels et enjeux éthiques **15**
7.1 Les déterminants de l'acceptabilité . . . 15
7.2 Une population hétérogène . . . 15
7.3 Contraintes pratiques . . . 15
7.4 Enjeux éthiques . . . 15

8 Synthèse et positionnement de notre étude **16**

II Protocole expérimental **17**

9 Objectifs de l'étude **17**

10 Participants **17**

11 Matériel **18**
11.1 Le robot NAO 18
11.2 La condition humaine 18

12 Plan expérimental **19**

13 Procédure **20**
13.1 Session 1 — Jour 0 : encodage de l'intention 20
13.2 Jour +1 : observation de l'exécution 20
13.3 Échéance + 3 jours : rappel différé 21
13.4 Session 2 — semaine suivante 21

14 Mesures recueillies **22**

15 Plan d'analyse statistique **22**

16 Considérations éthiques **23**

III Hypothèses et résultats attendus **24**

17 Hypothèses **24**

18 Résultats attendus **25**
18.1 Exécution de l'intention à l'échéance 25
18.2 Rappel différé 26
18.3 Effet de l'ordre des conditions 26
18.4 Influence des symptômes neuropsychiatriques 27

19 Implications théoriques attendues **27**

IV Limites et perspectives **28**

20 Limites du projet **28**
20.1 L'expérimentation n'a pas été réalisée 28
20.2 Contraintes techniques 28
20.3 Limites du plan expérimental 29
20.4 Échantillon et représentativité 29
20.5 Limites des mesures 29
20.6 Interprétation et inférence causale 30

20.7 Enjeux éthiques et contextuels 30

21 Perspectives et recommandations **30**
21.1 Un protocole renforcé 30
21.2 Amélioration du dispositif technique 31
21.3 Approfondissement du cadre théorique 31
21.4 Vers des études longitudinales 31

Conclusion générale **32**

Références **33**

Annexes **36**

A Script de la consigne (conditions robot et humaine) **36**

B Grilles de recueil **36**
B.1 Grille d'observation de l'exécution (échéance) 36
B.2 Grille de rappel différé (échéance + 3 jours) 37
B.3 Échelle d'acceptabilité perçue du robot 37

C Note d'information et recueil du consentement **37**

Table des figures

1 Les quatre phases d'une tâche de mémoire prospective, illustrées par la tâche utilisée dans notre protocole. . . . 4
2 Deux conceptions de la récupération d'une intention. Les implémentations d'intentions sont supposées favoriser la voie spontanée, moins dépendante des ressources attentionnelles. . . . 5
3 Typologie des robots sociaux utilisés auprès des personnes âgées. . . . 10
4 Positionnement de notre étude à l'intersection de trois champs de recherche. . . . 16
5 Déroulement temporel de l'étude pour un participant. Le rappel différé a lieu trois jours après l'échéance de l'intention. . . . 20
6 Résultats *attendus* (centre et bornes des intervalles estimés). Ce graphique illustre nos prédictions et ne représente aucune donnée recueillie. . . . 26
7 Plan factoriel 2×2 proposé (agent $\times$ type d'encodage), avec des indices événementiels et plusieurs intentions par condition. . . . 30

Liste des tableaux

1 Principales études sur les implémentations d'intentions et la mémoire prospective. 8
2 Synthèse des travaux les plus proches de notre étude. *Travail non publié. . . . 14
3 Ce que l'état de l'art établit et ce que notre étude cherche à éclairer. . . . 16
4 Critères d'inclusion et de non-inclusion. . . . 18
5 Variables de l'étude. . . . 19
6 Schéma de contrebalancement de l'ordre des conditions et des activités cibles (avec dix participants, un équilibre parfait sur quatre sous-groupes est impossible). . . . 19
7 Mesures recueillies et codage. . . . 22
8 Taux d'exécution attendus à l'échéance (estimations, non des résultats). . . . 25
9 Taux de rappel différé attendus (estimations, non des résultats). . . . 26
10 Principales limites du plan expérimental et solutions envisagées. . . . 29

Introduction

Contexte

Le vieillissement de la population s'accompagne d'une augmentation du nombre de personnes vivant avec une maladie neurocognitive, au premier rang desquelles la maladie d'Alzheimer. En établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), une grande partie des résidents présente des troubles cognitifs qui fragilisent leur autonomie au quotidien. Parmi ces troubles, l'altération de la *mémoire prospective* — se souvenir de faire quelque chose au bon moment — a des conséquences très concrètes : oublier de se rendre à une activité, à un repas ou à un rendez-vous, oublier une prise de médicament. Ces oublis augmentent la dépendance vis-à-vis des soignants, dont la charge de travail est déjà importante.

Deux pistes non médicamenteuses ont été explorées pour soutenir cette mémoire. La première est *cognitive* : apprendre aux personnes à mieux encoder leurs intentions, par exemple grâce aux implémentations d'intentions (Gollwitzer, 1999), une stratégie dont l'efficacité a été démontrée chez des personnes âgées et aux stades très légers de la maladie d'Alzheimer (Chen et al., 2015 ; Lee et al., 2016 ; Shelton et al., 2016). La seconde est *technologique* : les robots sociaux, capables de parler, de gesticuler et d'interagir, sont de plus en plus testés comme médiateurs d'activités cognitives et sociales en gériatrie (Góngora Alonso et al., 2019 ; Yu et al., 2022).

Problématique

Ces deux pistes n'ont presque jamais été combinées. Les travaux menés à Bordeaux avec le robot NAO montrent qu'un robot peut animer un entraînement de la mémoire prospective (Tahan & N'Kaoua, 2024), mais aussi qu'un soignant reste plus efficace qu'un robot pour faire réaliser des tâches de mémoire prospective — sauf lorsqu'une aide forte est fournie (Tahan et al., 2026). Une question en découle naturellement :

> Une implémentation d'intentions — qui constitue précisément un « encodage fort » — permet-elle à un robot social de soutenir la mémoire prospective de résidents d'EHPAD aussi efficacement qu'un professionnel humain ?

Objectifs et démarche

Ce Travail d'Étude et de Recherche poursuit deux objectifs :

- **Dresser un état de l'art** des connaissances sur la maladie d'Alzheimer, la mémoire prospective, les interventions qui la soutiennent et les robots sociaux, en identifiant ce qui existe déjà et ce qui reste à démontrer ;
- **Concevoir un protocole expérimental** intra-sujets comparant l'induction d'une implémentation d'intentions par le robot Pepper et par un professionnel humain, en contexte écologique (EHPAD du groupe Colisée).

Statut de ce document

Le protocole présenté a été conçu en collaboration avec l'équipe encadrante, mais **l'expérimentation n'a pas pu être réalisée** dans le temps imparti. Aucune donnée n'a été recueillie : les résultats présentés en Partie III sont des *résultats attendus*, fondés sur la littérature. Le protocole a été conçu pour le robot Pepper, le robot NAO n'étant pas disponible faute de renouvellement de sa licence.

En bref

Qui ?	Dix résidents d'EHPAD (MMSE > 15), chacun testé dans les deux conditions.
Quoi ?	Une consigne « Si vous voyez qu'il est 11 h, alors vous irez à l'atelier peinture », répétée et visualisée.
Qui la donne ?	Le robot Pepper ou un professionnel humain (ordre contrebalancé).
Que mesure-t-on ?	La réalisation spontanée de l'action le lendemain (J+1) et le rappel de l'intention trois jours plus tard (J+3).
Pourquoi ?	Savoir si un robot peut prendre en charge une partie de l'accompagnement cognitif sans perte d'efficacité.

Organisation du document

La **Partie I** présente l'état de l'art, de la maladie d'Alzheimer jusqu'aux travaux les plus proches du nôtre, et se conclut par le positionnement de notre étude. La **Partie II** détaille le protocole expérimental et le plan d'analyse statistique. La **Partie III** formule les hypothèses et les résultats attendus. La **Partie IV** analyse de manière critique les limites du projet et propose des pistes pour des recherches futures.

PARTIE I

État de l'art

Démarche de recherche bibliographique

La littérature a été recherchée dans PubMed et Google Scholar à l'aide de requêtes combinant les termes *prospective memory*, *implementation intention**, *social robot**, *humanoid robot*, *NAO*, *Pepper*, *PARO*, *dementia*, *Alzheimer disease*, *cognitive stimulation* et *acceptance*. Les revues systématiques, méta-analyses et essais contrôlés ont été privilégiés, puis complétés par les travaux de l'équipe bordelaise (publiés et non publiés) et par l'exploration des références citées et citantes des articles clés.

1. La maladie d'Alzheimer et les troubles neurocognitifs

1.1 Caractéristiques neuropathologiques

La maladie d'Alzheimer (MA) est la forme la plus fréquente de maladie neurodégénérative à l'origine d'une démence. Sur le plan neuropathologique, elle se définit par deux lésions caractéristiques : les **plaques amyloïdes** extracellulaires, formées par l'agrégation du peptide β-amyloïde, et les **dégénérescences neurofibrillaires** intraneuronales, formées par la protéine tau hyperphosphorylée (DeTure & Dickson, 2019). Ces lésions entraînent une perte synaptique et neuronale progressive et une atrophie cérébrale qui touche d'abord les régions temporales internes, dont l'hippocampe.

DeTure et Dickson (2019) soulignent par ailleurs que la MA est rarement « pure » : chez la majorité des patients ayant reçu un diagnostic clinique de MA, l'examen post-mortem révèle des pathologies associées (lésions vasculaires, corps de Lewy…). Ce point a une conséquence méthodologique directe pour notre travail : une population de résidents en EHPAD est cliniquement hétérogène, même lorsqu'elle partage un même diagnostic.

1.2 Expression clinique et évolution

Cliniquement, la MA se manifeste d'abord par une altération de la **mémoire épisodique** : les personnes éprouvent des difficultés croissantes à encoder, stocker et récupérer de nouvelles informations. Avec la progression de la maladie apparaissent des troubles du langage (du manque du mot jusqu'à des troubles sévères de la communication), des fonctions exécutives (planification, flexibilité, inhibition), des praxies et des capacités visuo-spatiales.

À ces troubles cognitifs s'ajoutent fréquemment des **symptômes comportementaux et psychologiques** (SCPD) : apathie et perte d'intérêt pour les activités, anxiété, dépression, agitation, voire symptômes psychotiques. Ces symptômes pèsent lourdement sur la qualité de vie des personnes et sur la charge des aidants, et ils constituent la cible principale de nombreuses interventions robotiques (voir section 5).

1.3 La place des interventions non médicamenteuses

En l'absence de traitement curatif, les interventions non médicamenteuses occupent une place centrale dans l'accompagnement. Elles visent soit à *maintenir* les capacités préservées (stimulation cognitive), soit à *compenser* les capacités altérées (aides externes, stratégies), soit à améliorer le bien-être et la participation sociale. Les sections suivantes examinent comment ces approches s'appliquent à une fonction cognitive particulièrement importante pour l'autonomie : la mémoire prospective.

2. La mémoire prospective

2.1 Définition et phases

Mémoire prospective

La **mémoire prospective** (MP) désigne la capacité à se souvenir de réaliser une action planifiée, au bon moment, dans le futur — par exemple « prendre mon médicament au petit-déjeuner » ou « aller à l'atelier à 11 h ». Elle s'oppose à la **mémoire rétrospective**, qui porte sur des informations passées.

La réussite d'une tâche de MP suppose l'enchaînement de plusieurs étapes : former l'intention, la maintenir pendant un délai occupé par d'autres activités, détecter le moment opportun, puis récupérer et exécuter l'action (figure 1). Une défaillance à n'importe laquelle de ces étapes produit un oubli. La MP a ainsi une double composante : une composante *prospective* (« penser à faire quelque chose ») et une composante *rétrospective* (« se souvenir de *l'action* a faire »).

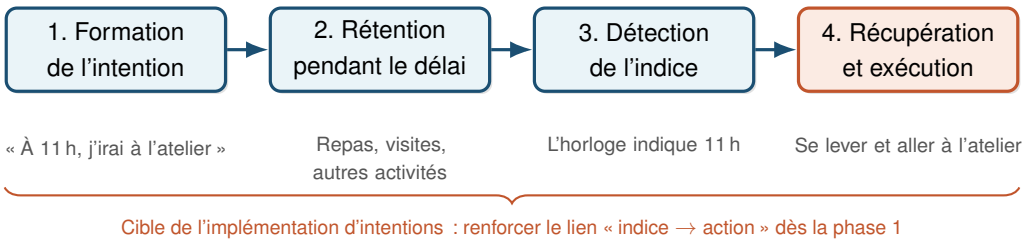


FIGURE 1 – Les quatre phases d'une tâche de mémoire prospective, illustrées par la tâche utilisée dans notre protocole.

2.2 Typologie des tâches

Deux distinctions sont essentielles pour notre travail.

- **Tâches basées sur un événement *vs* sur le temps.** Dans une tâche *événementielle*, l'action est déclenchée par un événement extérieur (« quand je verrai l'infirmière, je lui parlerai de mon genou »). Dans une tâche *temporelle*, elle doit être réalisée à une heure donnée ou après un délai (« à 11 h, j'irai à l'atelier »). Les tâches temporelles sont généralement plus exigeantes, car aucun indice extérieur ne vient « rappeler » l'intention : la personne doit surveiller elle-même le temps.

- **Indices focaux *vs* non focaux.** Un indice est *focal* lorsqu'il est traité naturellement par l'activité en cours (le mot « orange » dans une tâche portant sur des mots), et *non focal* lorsqu'il exige un traitement supplémentaire (repérer les mots commençant par « o ») (Lee et al., 2016).

2.3 Modèles théoriques

Deux grands modèles s'opposent sur la manière dont une intention est récupérée au bon moment (figure 2).

Le **modèle PAM** (*Preparatory Attentional and Memory processes*) de Smith (2003) postule que la réussite d'une tâche prospective repose *toujours* sur des processus attentionnels préparatoires : la personne surveille activement son environnement à la recherche de l'indice. Cette surveillance a un coût mesurable : elle ralentit la réalisation de l'activité en cours.

Le **modèle multiprocessus** de McDaniel et Einstein (2000) soutient au contraire que la récupération peut s'appuyer soit sur une surveillance stratégique coûteuse, soit sur une récupération *spontanée*, relativement automatique, déclenchée par la rencontre avec l'indice. Le recours à l'un ou l'autre dépend des caractéristiques de la tâche, de l'indice, de l'activité en cours et de l'individu. Einstein et McDaniel (2005) ont apporté des arguments expérimentaux en faveur de ces processus spontanés et ont proposé qu'ils expliquent pourquoi le déclin de la MP avec l'âge est très marqué dans certaines tâches et beaucoup plus discret dans d'autres.

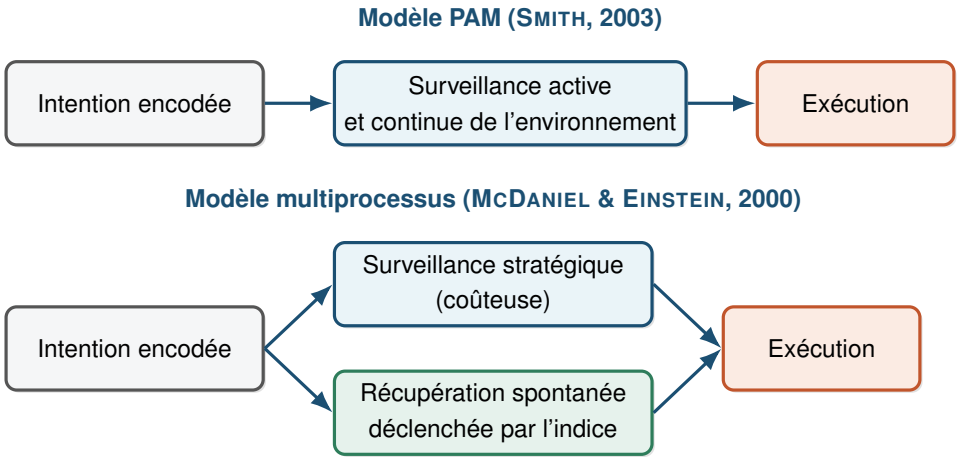


Figure 2 – Deux conceptions de la récupération d'une intention. Les implémentations d'intentions sont supposées favoriser la voie spontanée, moins dépendante des ressources attentionnelles.

Ce débat a une portée pratique : si une intention peut être récupérée spontanément à condition que le lien entre l'indice et l'action soit suffisamment fort, alors une stratégie qui *renforce ce lien* devrait être particulièrement utile aux personnes dont les ressources attentionnelles et exécutives sont réduites.

2.4 Mémoire prospective, vieillissement et maladie d'Alzheimer

La MP décline avec l'âge, mais de façon inégale selon les tâches : le déclin est généralement plus net pour les tâches qui exigent une surveillance stratégique (indices non focaux, tâches temporelles) que pour celles qui permettent une récupération spontanée (EINSTEIN & MCDANIEL, 2005). Chez les personnes au stade très léger de la MA, LEE et al. (2016) observent des déficits *à la fois* pour les indices focaux et non focaux, ce qui suggère une altération conjointe des processus spontanés et stratégiques. Ces déficits apparaissent précocement et touchent des activités directement liées à l'autonomie, comme la prise de médicaments.

À retenir

La mémoire prospective est à la fois **précocement atteinte** dans la maladie d'Alzheimer et **directement liée à l'autonomie**. Les tâches temporelles et celles qui demandent une surveillance active sont les plus vulnérables.

3. Soutenir la mémoire prospective : les interventions existantes

Trois familles d'interventions peuvent être distinguées : les aides externes, qui *compensent* l'oubli ; l'entraînement des processus cognitifs, qui cherche à *restaurer* une capacité ; et les stratégies d'encodage, qui modifient la *manière d'apprendre* l'intention.

3.1 Les aides externes

Agendas, alarmes et rappels électroniques constituent l'approche la plus directe. MCDONALD et al. (2011) ont comparé, chez douze personnes présentant une lésion cérébrale acquise, un agenda électronique avec rappels actifs (Google Calendar) et un agenda papier classique : l'outil électronique s'est révélé significativement plus efficace et a été préféré par les participants, notamment grâce à ses rappels actifs. Ce résultat doit toutefois être transposé avec prudence : il concerne une population jeune, sans maladie neurodégénérative, et capable d'utiliser un smartphone de manière autonome — ce qui est rarement le cas des résidents d'EHPAD.

3.2 Entraîner les processus ou enseigner une stratégie ?

BROM et KLIEGEL (2014) ont comparé, chez 62 personnes âgées vivant à domicile (60–86 ans), un entraînement du contrôle exécutif et un entraînement à une stratégie (l'implémentation d'intentions), sur une tâche de la vie réelle : mesurer régulièrement sa tension artérielle. L'entraînement exécutif améliorait bien la capacité entraînée, mais **seul l'entraînement stratégique se transférait à la mémoire prospective**. Surtout, les participants ayant les capacités exécutives les plus faibles étaient ceux qui bénéficiaient le plus de la stratégie — un argument fort pour son utilisation auprès de personnes présentant des troubles cognitifs.

3.3 Les implémentations d'intentions

3.3.1 Principe

Implémentation d'intentions

Une **implémentation d'intentions** (II) est un plan formulé sous la forme « *Si* je rencontre la situation X, *alors* je ferai l'action Y » (GOLLWITZER, 1999). Elle relie explicitement un indice précis à une action précise, au lieu de se contenter d'une intention générale (« je dois aller à l'atelier demain »).

Selon GOLLWITZER (1999), ce format crée une association forte entre la représentation de la situation et celle de l'action, de sorte que la rencontre avec l'indice déclenche l'action de façon quasi automatique. Dans le cadre du modèle multiprocessus, l'implémentation d'intention (II) renforcerait donc la voie de récupération spontanée et réduirait le besoin de surveillance active. La formulation verbale est souvent complétée par une répétition à voix haute et par une **visualisation mentale** de la situation et de l'action.

3.3.2 Ce que montrent les données

Une efficacité établie par méta-analyse. CHEN et al. (2015) ont réuni 36 comparaisons. Chez les jeunes adultes, l'effet de l'II sur la MP est significatif et de taille moyenne ($d = 0{,}45$), et plus élevé lorsque l'II combine formulation verbale et imagerie mentale ($d = 0{,}59$). Chez les personnes âgées, l'effet est de taille moyenne à grande ($d = 0{,}68$).

Une efficacité aux stades très légers de la maladie d'Alzheimer. Dans deux études menées auprès de 38 personnes âgées en bonne santé et 34 personnes au stade très léger de la MA, l'II améliore les performances de MP : sur une tâche de laboratoire pour les indices focaux (LEE et al., 2016), et sur *Virtual Week*, un jeu de plateau simulant des tâches de la vie quotidienne, où la stratégie réduit les oublis dans les deux groupes, quel que soit le niveau de mémoire épisodique des participants (SHELTON et al., 2016).

Une efficacité au-delà de la MA. Chez 62 personnes atteintes de la maladie de Parkinson sans démence, FOSTER et al. (2017) montrent que l'II et la simple répétition améliorent toutes deux la MP par rapport à une consigne standard, et que l'II est supérieure à la répétition pour les tâches non répétées, réalisées une seule fois — comme dans notre protocole.

Vers des programmes de la vie quotidienne. BURKARD et al. (2014) ont proposé à de petits groupes de personnes âgées un programme d'exercices d'II centrés sur des situations quotidiennes, de difficulté croissante. Les participants rapportent une amélioration significative de leurs comportements orientés vers un but et se disent moins gênés par leurs difficultés, sans changement toutefois de la qualité de vie, de l'estime de soi, de l'anxiété ou de la dépression.

3.3.3 Un modérateur décisif : le type d'indice

Un résultat important pour notre protocole

HENRY et al. (2020) ont réparti 125 jeunes adultes et 125 personnes âgées dans cinq conditions d'encodage. L'énoncé d'II seul, et plus encore combiné à une visualisation, améliore nettement la MP des personnes âgées pour les tâches **événementielles**, **mais pas pour les tâches temporelles**. FOSTER et al. (2017) observent de même un effet plus important pour les indices événementiels que pour les indices temporels.
Or, l'indice retenu dans notre protocole est temporel (« *Si vous voyez qu'il est 11 h…* »). Ce point est discuté en Partie IV.

Étude	Population	Tâche	Principal résultat
CHEN et al. (2015)	36 comparaisons (méta-analyse)	Variées	$d = 0{,}68$ chez les personnes âgées ; verbal + imagerie > verbal seul
LEE et al. (2016)	38 âgés sains, 34 MA très légère	Laboratoire (focal / non focal)	II améliore la MP focale dans la MA
SHELTON et al. (2016)	Mêmes groupes	*Virtual Week*	Moins d'oublis avec II, quel que soit le niveau mnésique
BROM & KLIEGEL (2014)	62 âgés à domicile	Prise de tension (vie réelle)	Seule la stratégie se transfère ; bénéfice maximal si faibles fonctions exécutives
FOSTER et al. (2017)	62 Parkinson sans démence	*Virtual Week*	II > répétition pour tâches uniques ; effet plus fort si indice événementiel
HENRY et al. (2020)	125 jeunes, 125 âgés	*Virtual Week*	Gain chez les âgés pour indices événementiels, pas temporels
BURKARD et al. (2014)	Petits groupes d'âgés	Programme vie quotidienne	Amélioration auto-rapportée des comportements orientés vers un but

TABLE 1 – Principales études sur les implémentations d'intentions et la mémoire prospective.

Ce qu'il faut retenir

- L'implémentation d'intentions est une stratégie simple, peu coûteuse et efficace : effet moyen à grand chez les personnes âgées.
- Elle reste efficace aux stades très légers de la maladie d'Alzheimer et profite particulièrement aux personnes dont les fonctions exécutives sont faibles.
- La combinaison « formulation verbale + visualisation » semble la plus efficace.
- Son effet est nettement plus fort pour les indices **événementiels** que temporels.
- La plupart des preuves proviennent de tâches de laboratoire ; les études en situation réelle, en institution, restent rares.

4. La stimulation cognitive

4.1 Définition et distinctions

La stimulation cognitive est une intervention proposant aux personnes atteintes de démence un ensemble d'activités plaisantes qui sollicitent de manière générale la pensée, la concentration et la mémoire, le plus souvent en petit groupe (WOODS et al., 2023). Elle se distingue de deux approches voisines :

- l'**entraînement cognitif**, qui cible une fonction précise (mémoire, attention) au moyen d'exercices répétés et de difficulté progressive ;
- la **réhabilitation cognitive**, qui vise des objectifs individuels de la vie quotidienne et met en place des stratégies de compensation.

Le travail présenté ici relève davantage de la réhabilitation (enseigner une stratégie pour réaliser une action concrète) que de la stimulation globale.

4.2 La Cognitive Stimulation Therapy

La *Cognitive Stimulation Therapy* (CST) est le programme standardisé le plus étudié. Elle a été évaluée par SPECTOR et al. (2003) dans un essai contrôlé randomisé, en simple aveugle et multicentrique, auprès de 201 personnes âgées atteintes de démence ; le programme comprend 14 séances de groupe à visée cognitive et sociale. La revue Cochrane la plus récente conclut que, chez les personnes atteintes de démence légère à modérée, la stimulation cognitive apporte probablement un **petit bénéfice** sur la cognition, avec un niveau de preuve modéré (WOODS et al., 2023).

À retenir

La stimulation cognitive constitue la référence des interventions cognitives en démence : elle est efficace, mais ses effets sont modestes. C'est à cette référence que l'on doit comparer les interventions médiées par des robots, qui reprennent souvent ses activités (quiz, réminiscence, musique).

5. Les robots sociaux en gériatrie

5.1 Définition et typologie

Robot social

Un **robot social**, ou robot d'assistance sociale (*Socially Assistive Robot*, SAR), est un robot conçu pour interagir avec des humains selon des codes sociaux (parole, gestes, expressions, réactions au toucher), dans le but d'apporter une aide qui passe par l'interaction plutôt que par une assistance physique.

Les robots utilisés auprès des personnes âgées peuvent être regroupés en trois grandes familles (figure 3), que l'on retrouve dans les revues de la littérature (GÓNGORA ALONSO et al., 2019) et dans les travaux de l'équipe bordelaise (TAHAN, 2025).

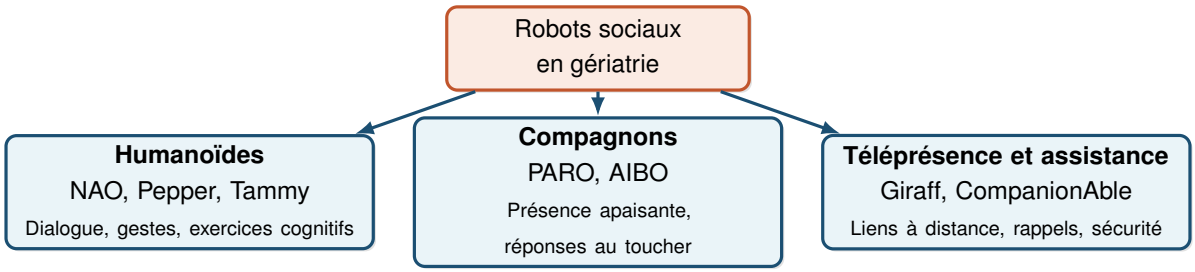


FIGURE 3 – Typologie des robots sociaux utilisés auprès des personnes âgées.

5.2 Les robots compagnons : l'exemple de PARO

PARO est un robot en forme de bébé phoque, couvert de fourrure, qui réagit au toucher et à la voix par des mouvements et des sons. C'est le robot le plus étudié en démence.

Les essais contrôlés. L'essai de MOYLE et al. (2017) est l'un des plus rigoureux du domaine : 415 personnes atteintes de démence, réparties dans 28 établissements australiens, ont été randomisées en trois groupes — séances individuelles avec PARO (15 minutes, trois fois par semaine pendant 10 semaines), avec une peluche identique dont les fonctions robotiques étaient désactivées, ou soins habituels. L'intérêt de ce dispositif est de séparer l'effet du *robot* de celui d'un simple objet doux à manipuler. Sur l'agitation mesurée par questionnaire, aucune différence n'est apparue entre les groupes. PETERSEN et al. (2017), dans un essai randomisé mené dans cinq unités fermées, rapportent quant à eux une baisse des mesures d'anxiété et de dépression ainsi qu'une réduction de l'usage de psychotropes et d'antalgiques chez les participants ayant interagi avec PARO.

Le point de vue des patients. Dans une étude vidéo-ethnographique menée dans une unité de psychogériatrie canadienne, HUNG et al. (2021) ont recueilli le point de vue de dix patients. Trois thèmes ressortent : PARO est perçu comme « un ami » qui soutient le sentiment d'identité ; comme « un sujet de conversation » qui facilite les échanges avec les autres patients, les familles et le personnel ; et comme une source de plaisir qui humanise l'expérience hospitalière.

Les limites pratiques. La revue de portée de HUNG et al. (2019) met en balance ces bénéfices avec des freins récurrents : coût, hygiène et prévention des infections, temps de personnel nécessaire et crainte d'infantiliser les personnes. Une méta-analyse récente a été consacrée spécifiquement aux effets de PARO sur les SCPD, la consommation médicamenteuse, le sommeil et la sociabilité (RASHID et al., 2023).

5.3 Les robots humanoïdes

5.3.1 NAO

NAO est un petit robot humanoïde (environ 58 cm) capable de parler, de bouger les bras et la tête, et de reconnaître des visages et des voix. PINO et al. (2020) l'ont utilisé comme animateur d'un programme d'entraînement de la mémoire pour des personnes présentant un trouble cognitif léger, dans un centre de soins italien. Les séances avec NAO ont augmenté le regard dirigé vers l'animateur et renforcé les comportements d'engagement thérapeutique, avec, chez certains

participants, une diminution des symptômes dépressifs. Des améliorations significatives de la mémoire de texte et de la fluence verbale ont également été observées, ce que les auteurs eux-mêmes jugent inattendu.

5.3.2 Tammy et la thérapie de réminiscence

YUAN et al. (2023) ont développé une thérapie de réminiscence médiée par un robot humanoïde (« Tammy ») et l'ont testée auprès de douze personnes (sept personnes atteintes de démence, deux présentant un trouble cognitif léger et trois aidants). L'interface a été jugée facile à utiliser, les échanges verbaux et non verbaux ont été nombreux, et les séances ont suscité rires, chants et partage de souvenirs. Les participants ont toutefois exprimé le besoin d'un contenu plus personnalisé (photos personnelles, questions adaptées). Une analyse qualitative complémentaire du même groupe de recherche documente l'intérêt et les difficultés perçues de ce type de robot dans l'accompagnement de la démence (LIAO et al., 2023).

5.3.3 Pepper

Pepper est un robot humanoïde plus grand (environ 1,20 m), monté sur une base mobile et équipé d'une tablette. FATTAL et al. (2022) ont fait cohabiter Pepper 24 h/24 pendant sept jours avec quinze personnes âgées. La satisfaction est restée élevée malgré de nombreux dysfonctionnements techniques, et les participants ont perçu Pepper comme un assistant et un lien avec leurs proches. Les auteurs identifient cinq besoins potentiellement couverts, dont le **rappel de tâches liées à la santé**, mais concluent que le robot reste à un niveau de maturité technologique intermédiaire : la fonction de suivi des personnes, notamment, doit être améliorée avant un usage réel.

5.4 Les robots d'assistance au quotidien

Dès 2013, le projet européen CompanionAble a développé un robot mobile associé à une maison connectée pour aider des personnes présentant un trouble cognitif léger à vivre à domicile (SCHROETER et al., 2013). Le robot proposait notamment des **rappels de rendez-vous**, des recommandations d'activités, des appels vidéo avec les proches et un jeu de stimulation cognitive. En amont, des travaux français ont étudié les besoins et les préférences de personnes âgées présentant des plaintes mnésiques vis-à-vis de tels agents robotiques (WU et al., 2011), dans le cadre plus large des gérontechnologies au service des personnes atteintes de MA et de leurs aidants (RIGAUD et al., 2011). La fonction de « rappel » — autrement dit, le soutien de la mémoire prospective — apparaît ainsi depuis longtemps comme l'une des applications les plus attendues de ces robots.

5.5 Que disent les revues systématiques ?

Les quatre synthèses les plus récentes convergent vers un constat nuancé.

38
études pertinentes retenues (GÓNGORA ALONSO et al., 2019)

22
études de robots sociaux en soins de longue durée (LOVEYS et al., 2022)

Incertain
bénéfice sur la cognition des personnes avec démence (YU et al., 2022)

- **Acceptabilité : bonne.** GÓNGORA ALONSO et al. (2019) relèvent que de nombreux travaux montrent une bonne acceptation des robots par les personnes âgées, et que ceux-ci aident à l'autonomie, à la sécurité et à la réduction du stress.
- **Efficacité : incertaine.** La méta-analyse de YU et al. (2022) conclut que, si les robots sont généralement faisables et acceptables, il n'existe pas de preuve claire d'un bénéfice sur la cognition, les symptômes neuropsychiatriques ou la qualité de vie des personnes atteintes de démence.
- **Qualité méthodologique : faible.** LOVEYS et al. (2022), dans une revue réalisée avec l'Organisation mondiale de la santé, jugent les interventions « plutôt acceptables » mais leurs effets mitigés, et soulignent un risque de biais élevé dans les études incluses. HIRT et al. (2021) pointent également l'hétérogénéité des interventions et l'insuffisance de leur description dans les publications.

À retenir

Le domaine souffre d'un décalage : les robots sont **bien acceptés**, mais leurs **bénéfices cognitifs ne sont pas démontrés**. Une grande partie des études porte sur le bien-être et le comportement (PARO), beaucoup moins sur des fonctions cognitives précises comme la mémoire prospective.

6. Robots sociaux et mémoire prospective : les travaux les plus proches

Très peu d'études ont examiné spécifiquement le rôle d'un robot dans la mémoire prospective de personnes atteintes de démence. Les deux principales ont été menées par l'équipe bordelaise qui encadre ce travail.

6.1 Entraîner la mémoire prospective avec NAO

TAHAN et N'KAOUA (2024) ont proposé à 52 personnes âgées vivant en institution des séances d'entraînement de la mémoire prospective, avec ou sans le robot NAO. Les deux groupes étaient équivalents en âge, niveau d'études et score au MMSE. Une évaluation neuropsychologique complète (fonctions cognitives et estime de soi) a été réalisée avant et après l'intervention, et les séances ont été filmées puis analysées avec une grille d'observation validée.

- L'entraînement a amélioré significativement la mémoire prospective, l'attention et les fonctions exécutives ;
- mais **cette amélioration ne différait pas entre les deux groupes** ;
- la présence du robot **augmentait les comportements d'interaction** (sourires, rires, hochements de tête, prises de parole, gestes vers les autres).

6.2 ZORA : un robot pour assister le soignant

TAHAN et al. (2026) ont ensuite comparé directement un robot et un soignant. Vingt-trois résidents atteints de MA (60 % de femmes, âge moyen 89 ans, MMSE moyen 20,8) ont participé à des séances d'exercices de mémoire prospective conduites soit par un soignant, soit par le robot (assisté d'un soignant). ZORA est une solution logicielle déployée sur le robot NAO, destinée aux établissements de santé.

- Les tâches de mémoire prospective étaient **mieux réalisées lorsqu'elles étaient proposées par le soignant** ;
- lorsqu'une **aide forte**, liée à l'indice de récupération, était fournie, **la différence entre robot et soignant disparaissait** ;
- les participants **interagissaient davantage avec le soignant** qu'avec le robot.

6.3 Les travaux non publiés de l'équipe

Plusieurs mémoires et rapports de stage réalisés au sein de la même équipe complètent ces publications. COUSIN (2024) rapporte, auprès de quatorze personnes âgées, que NAO était aussi efficace qu'un humain pour la planification et le rappel de tâches quotidiennes, avec un niveau d'anxiété plus faible chez les résidents. PORTETS (2022) et CORNE (2021) ont évalué les comportements et l'impact d'un robot de compagnie auprès de personnes âgées atteintes de démence. Ces travaux, non évalués par des pairs, sont mentionnés à titre d'éclairage et ne sont pas utilisés comme preuves principales.

6.4 Tableau comparatif

Étude	Robot	Population	Comparaison	Résultats clés
TAHAN & N'KAOUA (2024)	NAO	52 âgés en institution, démence	Entraînement avec *vs* sans robot	MP, attention et fonctions exécutives améliorées dans les deux groupes, sans différence ; plus d'interactions avec le robot
TAHAN et al. (2026)	ZORA (NAO)	23 résidents MA, MMSE 20,8	Robot + soignant *vs* soignant	Soignant > robot ; pas de différence avec aide forte ; plus d'interactions avec le soignant
PINO et al. (2020)	NAO	Trouble cognitif léger	Programme mémoire animé par NAO	Plus de regard et d'engagement ; gains en mémoire de texte et fluence
SCHROETER et al. (2013)	CompanionAble	Trouble cognitif léger, à domicile	Évaluation utilisateur (2 jours)	Rappels de rendez-vous et d'activités intégrés à la vie quotidienne
FATTAL et al. (2022)	Pepper	15 personnes âgées	Cohabitation 7 jours	Satisfaction élevée malgré les pannes ; rappel de tâches de santé jugé utile
COUSIN (2024)*	NAO	14 personnes âgées	Robot *vs* humain	Efficacité comparable ; anxiété plus faible avec le robot
Notre étude	**Pepper**	**10 résidents, MMSE > 15**	**Robot *vs* humain, intra-sujets, avec II**	**non réalisé**

TABLE 2 – Synthèse des travaux les plus proches de notre étude. *Travail non publié.

6.5 Ce que ces travaux nous apprennent

Trois enseignements se dégagent.

1. Le robot n'égale pas spontanément l'humain. L'étude la plus proche de notre dispositif (TAHAN et al., 2026) montre un avantage du soignant lorsque le robot et l'humain proposent les mêmes tâches de mémoire prospective. Cette conclusion nuance le résultat de TAHAN et N'KAOUA (2024), où le robot était un *médiateur* de l'entraînement et non le seul inducteur.

2. L'aide à la récupération fait disparaître l'écart. Lorsque l'aide fournie est suffisamment forte, robot et soignant obtiennent des performances comparables (TAHAN et al., 2026). Or une implémentation d'intentions est, par construction, une aide forte apportée *dès l'encodage* : elle associe explicitement l'indice et l'action. C'est l'idée centrale de notre travail.

3. Les résultats sur l'interaction divergent. Les participants interagissent davantage en présence du robot dans une étude (TAHAN & N'KAOUA, 2024), et davantage avec le soignant dans l'autre (TAHAN et al., 2026). Cette divergence pourrait s'expliquer par le rôle donné au robot (médiateur au sein d'un groupe *vs* interlocuteur principal) ou par le profil des participants (diagnostic de MA, âge moyen très élevé dans l'étude ZORA). Elle invite à mesurer l'engagement, et pas seulement la performance.

7. Acceptabilité, facteurs individuels et enjeux éthiques

7.1 Les déterminants de l'acceptabilité

La méta-analyse de LUO et al. (2024), portant sur treize études, situe l'acceptabilité moyenne des robots d'assistance sociale chez les personnes âgées à 3,68 (sur une échelle de type Likert). Elle identifie les facteurs associés :

- **fortement associé** : le niveau d'études ;
- **modérément associés** : la facilité d'utilisation perçue, l'utilité perçue, l'expérience technologique, l'attitude envers la technologie, le plaisir perçu et la commodité ;
- **faiblement associée** : l'anxiété.

Ces résultats concernent surtout des personnes âgées sans troubles cognitifs majeurs. Ils justifient néanmoins de mesurer, dans notre protocole, le niveau d'études et l'acceptabilité perçue du robot comme variables complémentaires.

7.2 Une population hétérogène

Les personnes atteintes de démence ne réagissent pas toutes de la même manière à un robot : PERUGIA et al. (2017) interrogent explicitement l'idée d'un design d'interaction unique (« *one size fits all* ? ») pour cette population. De même, BROM et KLIEGEL (2014) montrent que le bénéfice d'une stratégie de mémoire prospective dépend des capacités exécutives de chacun. Le profil cognitif (score au MMSE), le niveau de dépendance et les attitudes envers la technologie sont donc des variables à prendre en compte.

7.3 Contraintes pratiques

Les études de terrain rapportent des obstacles récurrents : dysfonctionnements techniques et fonctions de suivi encore imparfaites (FATTAL et al., 2022) ; coût, hygiène et temps de personnel (HUNG et al., 2019). Pour qu'un robot allège réellement la charge des soignants, il doit pouvoir fonctionner sans supervision constante et être programmable simplement par des non-spécialistes.

7.4 Enjeux éthiques

L'usage de robots auprès de personnes vulnérables soulève plusieurs questions :

- le **consentement éclairé** de personnes dont la compréhension peut être altérée ;
- le risque de **tromperie** ou d'**infantilisation**, lorsqu'un robot est perçu comme un être vivant ;
- le risque de **substitution du contact humain** si le robot est utilisé pour réduire le temps de soin plutôt que pour l'enrichir ;
- l'**attachement** à une machine qui peut tomber en panne ou être retirée.

8. Synthèse et positionnement de notre étude

Notre étude se situe à l'intersection de trois champs qui ont rarement été réunis (figure 4).

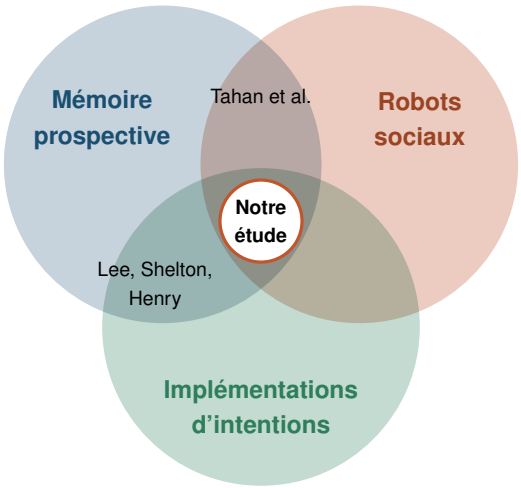


FIGURE 4 – Positionnement de notre étude à l'intersection de trois champs de recherche.

Ce que l'on sait	Ce qui reste à établir
Les II améliorent la MP des personnes âgées et aux stades très légers de la MA (CHEN et al., 2015 ; SHELTON et al., 2016).	Leur efficacité en situation réelle, en EHPAD, chez des personnes aux troubles plus avancés.
Les robots sociaux sont bien acceptés mais leurs bénéfices cognitifs restent incertains (YU et al., 2022).	Leur capacité à transmettre une stratégie cognitive précise.
Un soignant fait mieux qu'un robot sur des tâches de MP, sauf avec une aide forte (TAHAN et al., 2026).	Si une II, en tant qu'encodage fort, suffit à combler cet écart.
L'acceptabilité dépend du niveau d'études et des attitudes (LUO et al., 2024).	Si ces facteurs modulent l'efficacité du robot *par rapport* à l'humain.

TABLE 3 – Ce que l'état de l'art établit et ce que notre étude cherche à éclairer.

Question de recherche

Lorsqu'elle est induite par le robot Pepper plutôt que par un professionnel humain, une implémentation d'intentions permet-elle à des résidents d'EHPAD de réaliser une action planifiée le lendemain, et de s'en souvenir quelques jours plus tard, avec une efficacité comparable ?

PARTIE II

Protocole expérimental

Rappel

Ce protocole a été conçu mais **n'a pas été mis en œuvre**. Il est présenté tel qu'il a été planifié, accompagné d'encadrés « Amélioration proposée » qui intègrent les enseignements de l'état de l'art.

9. Objectifs de l'étude

L'étude vise à évaluer, en contexte écologique, l'efficacité d'une stratégie d'encodage — l'implémentation d'intentions — pour aider des résidents d'EHPAD à réaliser une action planifiée, selon la manière dont cette stratégie est transmise :

- **Objectif principal** : comparer la réalisation spontanée d'une action planifiée le lendemain selon que l'implémentation d'intentions a été induite par le robot NAO ou par un professionnel humain ;
- **Objectif secondaire** : comparer le rappel différé de cette intention quelques jours plus tard dans les deux conditions ;
- **Objectif exploratoire** : examiner si l'écart entre les deux conditions varie selon le profil cognitif, le niveau de dépendance, le niveau d'études et l'acceptabilité perçue du robot.

L'implémentation d'intentions prend la forme « *Si* je vois [l'indice], *alors* je ferai [l'action] », soutenue par une répétition orale et une visualisation mentale guidée, conformément à la forme la plus efficace identifiée dans la littérature (Chen et al., 2015 ; Henry et al., 2020).

10. Participants

L'échantillon prévu est composé de **dix résidents** d'un EHPAD du groupe Colisée de la région bordelaise.

Critères d'inclusion	Critères de non-inclusion
Résider dans l'établissement depuis au moins un mois	Trouble psychiatrique aigu
Score au MMSE strictement supérieur à 15	Trouble sensoriel majeur non corrigé (vision, audition)
Capacité à comprendre une consigne simple	Impossibilité de se déplacer jusqu'au lieu de l'activité
Consentement éclairé du résident (et information de son représentant légal ou de sa personne de confiance le cas échéant)	Participation à une autre étude cognitive pendant la période

TABLE 4 – Critères d'inclusion et de non-inclusion.

Le seuil de 15 au MMSE vise à inclure des personnes présentant des troubles légers à modérés, capables de comprendre et de répéter la consigne. Il est cohérent avec le profil des participants de l'étude ZORA (MMSE moyen 20,8) (TAHAN et al., 2026). Le niveau de *dépendance* fonctionnelle (p. ex. à partir de la grille utilisée par l'établissement) sera relevé pour chaque participant.

11. Matériel

11.1 Le robot NAO

Le robot initialement envisagé était **Pepper**, dont la taille et la tablette intégrée semblaient adaptées à un usage en EHPAD. La licence nécessaire à sa programmation n'ayant pas pu être obtenue dans les délais, le protocole a été adapté au robot **NAO**, déjà utilisé par l'équipe dans des études de mémoire prospective (TAHAN & N'KAOUA, 2024 ; TAHAN et al., 2026).

NAO délivrera la consigne à l'aide d'un script vocal préprogrammé (logiciel Choregraphe), accompagné de gestes simples (salutation, geste désignant une horloge, encouragements). Le script complet figure en annexe A. Un expérimentateur reste présent dans la pièce pour des raisons de sécurité, sans intervenir dans l'interaction.

11.2 La condition humaine

Dans la condition humaine, la consigne est délivrée par un professionnel (psychologue ou animateur de l'établissement) qui suit **exactement le même script** : mêmes phrases, même nombre de répétitions, même durée de visualisation. Cette standardisation vise à ce que seule la nature de l'agent (robot ou humain) diffère entre les conditions.

12. Plan expérimental

L'étude adopte un **plan intra-sujets** : chaque résident participe aux deux conditions, ce qui permet de comparer chaque personne à elle-même et de limiter l'effet des grandes différences individuelles propres à cette population.

Variable indépendante	Agent inducteur (2 modalités, intra-sujets) : robot NAO *vs* professionnel humain
Variable dépendante principale	Exécution de l'intention à l'échéance (oui / non)
Variable dépendante secondaire	Rappel différé de l'intention (libre, indicé, échec)
Variables contrôlées	Ordre des conditions et activité cible (contrebalancés) ; script identique
Variables complémentaires	MMSE, dépendance, âge, niveau d'études, acceptabilité perçue du robot

TABLE 5 – Variables de l'étude.

Contrebalancement. La moitié des participants (groupe A) commence par la condition robot, l'autre moitié (groupe B) par la condition humaine. Pour éviter qu'une activité soit systématiquement associée à un agent, l'activité cible (atelier peinture à 11 h ou atelier musique à 15 h) est elle aussi contrebalancée entre les conditions.

Sous-groupe	Effectif	Session 1	Session 2
A1	3	Robot — peinture 11 h	Humain — musique 15 h
A2	2	Robot — musique 15 h	Humain — peinture 11 h
B1	3	Humain — peinture 11 h	Robot — musique 15 h
B2	2	Humain — musique 15 h	Robot — peinture 11 h

TABLE 6 – Schéma de contrebalancement de l'ordre des conditions et des activités cibles (avec dix participants, un équilibre parfait sur quatre sous-groupes est impossible).

13. Procédure

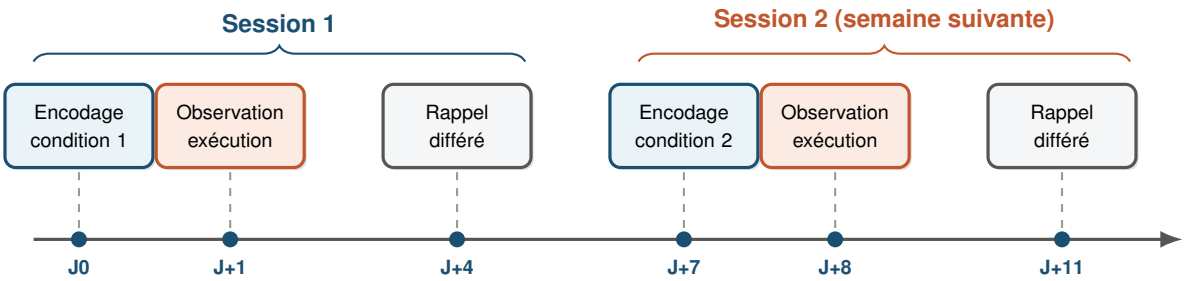


FIGURE 5 – Déroulement temporel de l'étude pour un participant. Le rappel différé a lieu trois jours après l'échéance de l'intention.

13.1 Session 1 — Jour 0 : encodage de l'intention

Le résident est reçu individuellement, dans une pièce calme. L'agent inducteur (robot ou humain, selon la condition) délivre la consigne au format d'une implémentation d'intentions :

> *« Demain, si vous voyez qu'il est 11 h, alors vous irez à l'atelier peinture. »*

Afin d'assurer un encodage profond, la procédure comprend trois étapes :

1. **Répétition** : le résident répète la phrase à voix haute trois fois ;
2. **Visualisation guidée** : l'agent guide le résident pour qu'il imagine l'horloge indiquant 11 h, puis se voie se lever et se rendre à l'atelier (environ 30 secondes) ;
3. **Vérification** : l'agent demande au résident de redire ce qu'il fera et quand.

À l'issue de la séance, le résident remplit, dans la condition robot, une courte échelle d'acceptabilité perçue (annexe B).

13.2 Jour +1 : observation de l'exécution

Le lendemain, le résident est observé **sans aucun rappel** de la part de l'équipe de recherche ni du personnel. Un observateur note si le résident se présente à l'activité dans la fenêtre prévue (de l'heure cible à 15 minutes après). Cette mesure reflète l'exécution réelle de l'intention.

Amélioration proposée : neutraliser les rappels institutionnels

En EHPAD, les résidents sont souvent accompagnés ou prévenus par le personnel avant une animation. Si ce n'est pas maîtrisé, la mesure ne reflète plus la mémoire du résident. Deux solutions :

- informer l'équipe soignante et obtenir son accord pour suspendre tout rappel individuel au participant le jour de l'observation ;
- ou, mieux, choisir une **action cible non routinière**, qui n'existe pas dans l'organisation de l'établissement (p. ex. « aller chercher une carte postale à l'accueil »), afin qu'aucun rappel spontané ne soit possible.

13.3 Échéance + 3 jours : rappel différé

Trois jours après l'échéance, un entretien individuel évalue le rappel de l'intention. Le rappel libre est proposé en premier : « Vous souvenez-vous de ce que vous deviez faire [jour] à 11 h ? ». En cas d'échec, un rappel indicé est proposé (p. ex. « Il s'agissait d'un atelier… »). Le score attribué est de 2 (rappel libre correct), 1 (rappel indicé correct) ou 0 (échec). La grille complète figure en annexe B.

13.4 Session 2 — semaine suivante

La procédure est répliquée avec l'autre condition et une nouvelle activité cible (p. ex. « Si vous voyez qu'il est 15 h, alors vous irez à l'atelier musique »), en suivant les mêmes étapes d'encodage, d'observation et d'évaluation.

14. Mesures recueillies

Mesure	Moment	Codage
Exécution de l'intention	Échéance (J+1)	Binaire : présent dans la fenêtre prévue (1) ou non (0)
Rappel différé	Échéance + 3 j	2 = rappel libre ; 1 = rappel indicé ; 0 = échec
Score MMSE	Inclusion	Score sur 30
Niveau de dépendance	Inclusion	Selon la grille de l'établissement
Âge, sexe, niveau d'études	Inclusion	Données sociodémographiques
Acceptabilité perçue du robot	Après l'encodage robot	Échelle courte en 5 points, items adaptés aux troubles cognitifs
Engagement pendant l'encodage	J0 (vidéo, si consentement)	Grille d'observation (sourires, regard, verbalisations)

TABLE 7 – Mesures recueillies et codage.

15. Plan d'analyse statistique

Compte tenu de la taille de l'échantillon et de la nature des données, des tests **non paramétriques pour échantillons appariés** sont prévus.

- **Exécution (binaire, appariée)** : test exact de **McNemar**, qui ne tient compte que des paires *discordantes* (réussite dans une condition, échec dans l'autre).
- **Rappel différé (ordinal, apparié)** : test des rangs signés de **Wilcoxon**.
- **Effet d'ordre** : comparaison des performances en session 1 et session 2, toutes conditions confondues, avec les mêmes tests.
- **Facteurs individuels (exploratoire)** : corrélations de Spearman entre la différence « humain – robot » et le MMSE, le niveau d'études et l'acceptabilité.
- Les résultats seront accompagnés des **proportions observées**, de l'**écart entre conditions** et de son **intervalle de confiance** à 95 %, et non des seules valeurs de p.

Ce que dix participants permettent — et ne permettent pas

Avec le test exact de McNemar, la p-valeur bilatérale vaut $2 \times 0{,}5^k$ lorsque les k paires discordantes vont toutes dans le même sens. Il faut donc **au moins six participants** réussissant dans une condition et échouant dans l'autre, *tous dans le même sens*, pour atteindre $p < 0{,}05$ ($2 \times 0{,}5^6 \approx 0{,}031$; avec cinq paires, $p \approx 0{,}063$).
Autrement dit, seule une différence très importante pourrait être détectée. Une absence de différence significative ne permettra pas de conclure que robot et humain sont *équivalents* : elle signifiera seulement que l'étude n'a pas pu mettre en évidence de différence. Cette étude doit donc être présentée comme une **étude pilote de faisabilité**.

16. Considérations éthiques

- **Avis éthique** : avant toute mise en œuvre, le protocole devrait être soumis à l'avis d'un comité d'éthique compétent, la recherche impliquant des personnes vulnérables.
- **Consentement** : une note d'information simplifiée est lue et remise au résident ; son consentement est recueilli, ainsi que l'avis de son représentant légal ou de sa personne de confiance le cas échéant. Le consentement est réévalué à chaque séance (annexe C).
- **Droit de retrait** : le résident peut interrompre sa participation à tout moment, sans conséquence sur sa prise en charge. Toute manifestation de détresse entraîne l'arrêt de la séance.
- **Confidentialité** : les données sont pseudonymisées (codes P01 à P10), conservées de manière sécurisée et traitées conformément au RGPD. Les enregistrements vidéo ne sont réalisés qu'avec un consentement spécifique.
- **Absence de préjudice** : ne pas recevoir de rappel le jour de l'observation ne doit pas priver le résident d'un soin ou d'un repas ; c'est pourquoi les actions cibles portent sur des activités facultatives.

PARTIE III

Hypothèses et résultats attendus

Résultats attendus, et non observés

L'expérimentation n'ayant pas été réalisée, cette partie présente les **résultats que nous attendions** au regard de la littérature. Aucune des valeurs présentées ne correspond à des données recueillies.

17. Hypothèses

H1 — Efficacité de l'implémentation d'intentions en EHPAD

Après une implémentation d'intentions, une majorité de résidents réalisera l'action prévue le lendemain sans rappel externe, quel que soit l'agent inducteur.

Les implémentations d'intentions améliorent la mémoire prospective des personnes âgées avec un effet moyen à grand (Chen et al., 2015) et restent efficaces aux stades très légers de la maladie d'Alzheimer (Lee et al., 2016 ; Shelton et al., 2016). Elles favoriseraient une récupération spontanée de l'intention, moins dépendante des ressources attentionnelles (Einstein & McDaniel, 2005 ; McDaniel & Einstein, 2000). Enfin, l'II est particulièrement utile pour les tâches réalisées une seule fois (Foster et al., 2017), comme dans notre protocole.

H1 n'est pas testable en l'état

Le protocole ne comporte pas de condition *sans* implémentation d'intentions (simple consigne). Il est donc impossible d'attribuer un éventuel bon taux de réussite à la stratégie elle-même : il pourrait s'expliquer par la simple consigne, par l'attention reçue ou par l'intérêt pour l'activité. H1 sera donc traitée de manière *descriptive* (comparaison des taux observés avec ceux de la littérature). Une solution est proposée en Partie IV.

H2 — Comparaison robot *vs* professionnel humain

L'induction humaine produira des performances légèrement supérieures à l'induction robotique, mais l'écart sera faible, car l'implémentation d'intentions constitue une aide forte à l'encodage.

Cette hypothèse découle directement des travaux de l'équipe bordelaise. Lorsque robot et soignant proposent les mêmes tâches de mémoire prospective, le soignant obtient de meilleurs résultats ; mais lorsque l'aide fournie est forte, cette différence disparaît (TAHAN et al., 2026). Nous faisons l'hypothèse que l'implémentation d'intentions, qui associe explicitement l'indice et l'action dès l'encodage, joue le rôle de cette aide forte. Par ailleurs, lorsqu'un robot est utilisé comme médiateur d'un entraînement de la mémoire prospective, les bénéfices sont comparables à ceux d'un entraînement sans robot (TAHAN & N'KAOUA, 2024).

H3 — Influence des variables individuelles

L'écart entre les conditions robot et humaine variera selon le profil des participants : il sera plus faible chez les résidents ayant une meilleure acceptabilité perçue du robot et un niveau d'études plus élevé.

Le niveau d'études est le facteur le plus fortement associé à l'acceptation des robots par les personnes âgées, devant l'utilité et la facilité d'utilisation perçues (LUO et al., 2024). L'engagement envers un robot varie d'une personne atteinte de démence à l'autre (PERUGIA et al., 2017), et le bénéfice d'une stratégie de mémoire prospective dépend des capacités exécutives de chacun (BROM & KLIEGEL, 2014). L'effet du score au MMSE est examiné de manière exploratoire, sans direction prédite.

18. Résultats attendus

18.1 Exécution de l'intention à l'échéance

Nous anticipions qu'environ deux tiers des résidents réaliseraient l'action en condition humaine, et un peu moins en condition robotique. Ces ordres de grandeur tiennent compte de trois éléments : l'efficacité de l'II chez les personnes âgées (CHEN et al., 2015), le niveau cognitif plus faible des résidents d'EHPAD par rapport aux participants des études de laboratoire, et l'avantage du soignant observé par TAHAN et al. (2026).

Condition	Taux attendu	Équivalent sur 10 résidents
Induction humaine	65–75 %	6 à 8 résidents
Induction robotique	60–70 %	6 à 7 résidents

TABLE 8 – Taux d'exécution attendus à l'échéance (estimations, non des résultats).

Traduite en nombre de personnes, la différence attendue entre les conditions est d'**un résident environ**. Comme le montre le plan d'analyse, un tel écart ne pourra pas être statistiquement significatif avec dix participants.

Une révision à la baisse probable

Ces estimations ont été formulées avant que nous ne prenions en compte les résultats de HENRY et al. (2020), qui ne montrent pas de bénéfice de l'II pour les indices *temporels* chez les personnes âgées. Avec un indice horaire comme « 11 h », les taux réels pourraient être nettement plus faibles que ceux du tableau 8, dans les deux conditions.

18.2 Rappel différé

Le rappel libre, qui exige une récupération consciente et explicite, devrait être plus difficile que l'exécution elle-même : une intention peut être réalisée parce que l'indice déclenche spontanément l'action, sans que la personne puisse ensuite la verbaliser (EINSTEIN & MCDANIEL, 2005). Nous attendions un léger avantage de la condition humaine en rappel libre, et des performances comparables en rappel indicé, l'indice jouant alors le rôle de l'aide forte décrite par TAHAN et al. (2026).

Condition	Rappel libre	Rappel libre ou indicé
Induction humaine	40–50 %	60–70 %
Induction robotique	35–45 %	60–70 %

TABLE 9 – Taux de rappel différé attendus (estimations, non des résultats).

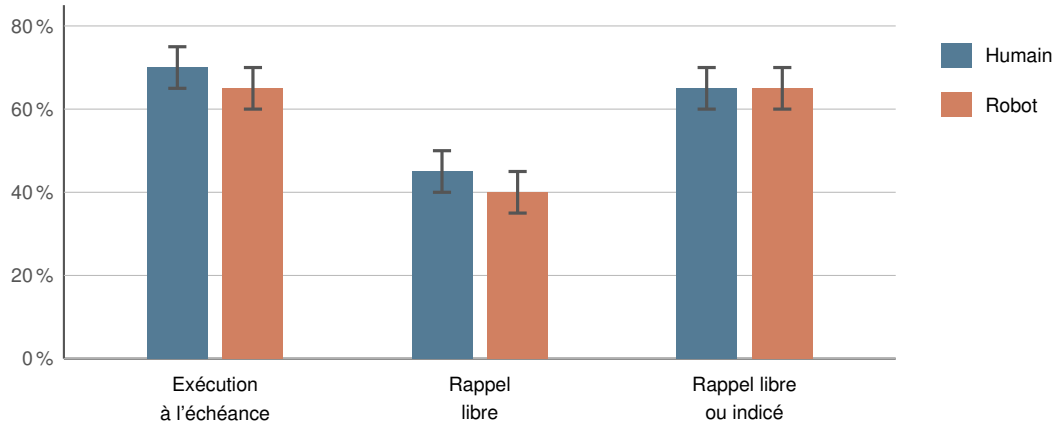


FIGURE 6 – Résultats *attendus* (centre et bornes des intervalles estimés). Ce graphique illustre nos prédictions et ne représente aucune donnée recueillie.

18.3 Effet de l'ordre des conditions

Un léger effet d'apprentissage était attendu, avec de meilleures performances en session 2 quelle que soit la condition : familiarisation avec le format de la tâche, baisse de l'anxiété liée à la nouveauté, et éventuelle réutilisation spontanée de la stratégie. Le contrebalancement permet de séparer cet effet de celui de l'agent inducteur, à condition de l'analyser explicitement.

18.4 Influence des symptômes neuropsychiatriques

Les résidents présentant des symptômes neuropsychiatriques marqués (apathie, anxiété, agitation) pourraient tirer un moindre bénéfice des deux méthodes. Cette prédiction reste exploratoire : le protocole ne prévoit pas de mesure standardisée de ces symptômes, qu'il serait utile d'ajouter (voir Partie IV).

19. Implications théoriques attendues

Si les résultats confirmaient nos hypothèses, ils seraient cohérents avec le modèle multiprocessus de la mémoire prospective (McDaniel & Einstein, 2000) : en renforçant le lien entre l'indice et l'action, l'II faciliterait une récupération spontanée, moins sensible au déclin cognitif que la surveillance stratégique. Ils prolongeraient également les travaux de Tahan et al. (2026) en suggérant que la *qualité de l'encodage* peut compenser, au moins en partie, le désavantage du robot par rapport à l'humain.

À l'inverse, un écart important en faveur de l'humain indiquerait que des composantes proprement sociales de l'interaction (chaleur, ajustement en temps réel, relation de confiance) contribuent à l'encodage de l'intention, au-delà du contenu de la consigne.

Ce qu'il faut retenir

- Nous attendions une majorité de réussites dans les deux conditions, avec un léger avantage de l'humain.
- Avec dix participants, une différence de cette ampleur ne peut pas être détectée statistiquement : l'étude est une **étude pilote**.
- L'indice temporel choisi pourrait réduire fortement l'efficacité de l'II (Henry et al., 2020).
- H1 ne peut être que décrite, faute de condition contrôle sans II.

PARTIE IV

Limites et perspectives

Ce projet a été mené dans un temps contraint et s'est heurté à plusieurs obstacles. Les analyser en détail permet d'en tirer des enseignements précis pour une future mise en œuvre.

20. Limites du projet

20.1 L'expérimentation n'a pas été réalisée

La principale limite est évidente : faute de temps, le protocole n'a pas pu être mis en œuvre auprès des résidents. Les parties précédentes présentent donc des hypothèses et des résultats attendus, qui devront être confrontés à des données réelles. Ce travail doit être lu comme un **projet de recherche** appuyé sur un état de l'art, et non comme un compte rendu d'expérience.

20.2 Contraintes techniques

20.2.1 Pepper : un robot initialement prévu mais inutilisable

Le choix initial du robot Pepper n'a pas pu être maintenu. La licence nécessaire à sa programmation n'a pas pu être obtenue dans les délais, ce qui a empêché tout développement d'un scénario d'interaction. Lors de la phase de préparation, l'exemplaire disponible présentait en outre des signes d'usure (capteurs dégradés, déplacements autonomes peu fiables, autonomie de batterie limitée), qui l'auraient cantonné à une seule pièce et auraient imposé la présence constante d'un opérateur. Ces difficultés font écho à celles décrites par FATTAL et al. (2022), qui jugent Pepper encore insuffisamment mature pour un usage autonome au quotidien.

20.2.2 NAO : un robot adapté, mais non autonome

Le passage à NAO a permis de conserver le protocole, mais pas l'ambition initiale d'un robot capable de rappeler de lui-même les activités de chaque résident. Programmer un calendrier individualisé reste trop exigeant pour le personnel soignant : un robot qui exige une programmation quotidienne et la présence d'un opérateur ne réduit pas la charge de travail, il la déplace.

20.3 Limites du plan expérimental

Limite	Conséquence	Solution
Pas de condition sans II	Impossible d'attribuer la réussite à la stratégie (H1 non testable)	Ajouter une consigne standard (plan 2×2)
Indice temporel (« 11 h »)	L'II est peu efficace pour les indices temporels chez les âgés (HENRY et al., 2020)	Utiliser un indice événementiel
Rappels du personnel	L'exécution peut refléter l'organisation de l'EHPAD, pas la mémoire	Action cible non routinière
Une seule tâche par condition	Mesure binaire unique, très peu sensible	Plusieurs intentions par condition
Activités différentes (peinture, musique)	L'intérêt pour l'activité peut influencer la réussite	Contrebalancement (prévu) et actions neutres
Effet de nouveauté du robot	L'attention accrue peut gonfler les performances	Séance de familiarisation préalable

TABLE 10 – Principales limites du plan expérimental et solutions envisagées.

20.4 Échantillon et représentativité

Puissance statistique. Avec dix participants, seule une différence très importante entre les conditions pourrait être détectée (au moins six paires discordantes toutes dans le même sens, voir Partie II). Une absence de différence ne permettrait pas de conclure à l'équivalence du robot et de l'humain.

Généralisation. Les participants proviendraient d'un seul établissement de la région bordelaise et présenteraient un MMSE supérieur à 15. Les résultats ne seraient généralisables ni aux stades sévères de la maladie, ni au domicile, ni à d'autres contextes culturels, alors même que l'acceptation des robots dépend de facteurs comme le niveau d'études ou l'expérience technologique (LUO et al., 2024).

Hétérogénéité. Un même diagnostic recouvre des réalités cliniques variées, fréquemment associées à d'autres pathologies (DETURE & DICKSON, 2019). Le plan intra-sujets limite ce problème sans le supprimer.

20.5 Limites des mesures

- L'**acceptabilité perçue** serait évaluée avec une échelle courte, non validée auprès de personnes atteintes de troubles cognitifs.
- Les **symptômes neuropsychiatriques**, susceptibles d'influencer les résultats, ne font l'objet d'aucune mesure standardisée.
- L'**observation de l'exécution** reposerait sur un seul observateur ; la fiabilité de la cotation n'est

pas contrôlée.

- L'**engagement** pendant l'interaction n'est mesuré que si un enregistrement vidéo est possible, alors que les deux études de référence divergent précisément sur ce point (TAHAN & N'KAOUA, 2024 ; TAHAN et al., 2026).

20.6 Interprétation et inférence causale

Plusieurs variables confondantes pourraient expliquer une partie des résultats, indépendamment de l'agent inducteur : l'effet de nouveauté, la présence de l'expérimentateur, les attentes du personnel, ou encore la relation préexistante entre le résident et le professionnel. Par ailleurs, une étude ponctuelle ne dit rien de l'évolution de l'acceptation et de l'efficacité une fois la nouveauté dissipée.

20.7 Enjeux éthiques et contextuels

L'introduction d'un robot humanoïde auprès de personnes présentant des troubles cognitifs pose la question de la compréhension réelle des enjeux et donc de la qualité du consentement. Le risque d'attachement à une machine, en particulier chez des personnes isolées, et celui d'une substitution du contact humain doivent être anticipés. Enfin, toute utilisation régulière se heurterait aux contraintes de coût, d'hygiène et de temps de personnel déjà décrites pour PARO (HUNG et al., 2019).

21. Perspectives et recommandations

21.1 Un protocole renforcé

Les limites identifiées conduisent à proposer un protocole amélioré, résumé à la figure 7.

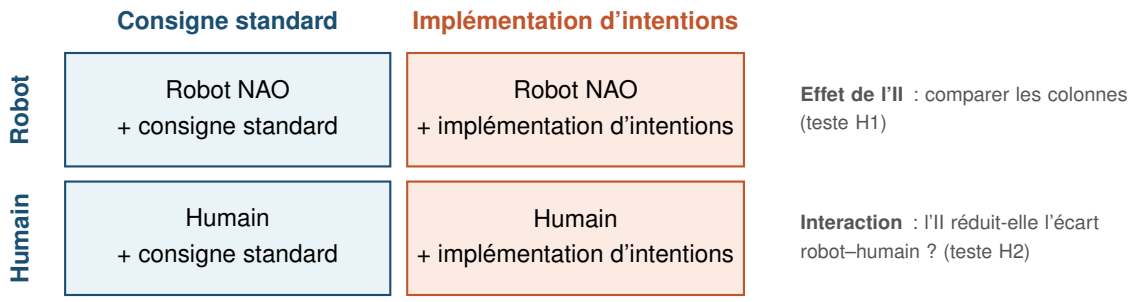


FIGURE 7 – Plan factoriel 2×2 proposé (agent $\times$ type d'encodage), avec des indices événementiels et plusieurs intentions par condition.

Recommandations pour le protocole

- **Plan 2 × 2** croisant l'agent (robot / humain) et l'encodage (consigne standard / II), afin de tester réellement l'effet de la stratégie et son interaction avec l'agent.
- **Indices événementiels** (« Quand le chariot du goûter passera, alors… ») plutôt que temporels, conformément à HENRY et al. (2020).
- **Actions cibles non routinières**, inconnues du personnel, pour neutraliser les rappels institutionnels.
- **Plusieurs intentions par condition** pour obtenir un score par participant plutôt qu'une seule mesure binaire.
- **Calcul de puissance a priori** et, si l'objectif est de montrer que le robot « fait aussi bien », un test d'équivalence avec une marge définie à l'avance.
- **Mesures complémentaires** : symptômes neuropsychiatriques, engagement (grille d'observation validée), double cotation de l'exécution.
- **Séance de familiarisation** avec le robot pour réduire l'effet de nouveauté.

21.2 Amélioration du dispositif technique

Des plateformes plus récentes et plus fiables, conçues pour les environnements de soins (hygiène, sécurité, autonomie énergétique), lèveraient une partie des obstacles rencontrés. Surtout, le développement d'**interfaces de programmation simplifiées**, utilisables par le personnel sans expertise technique, conditionne l'intérêt réel de ces robots : c'est la condition pour qu'un rappel personnalisé ne demande pas plus de temps qu'un rappel humain. La **personnalisation** des contenus (photos, prénoms, activités préférées), réclamée par les participants de l'étude de YUAN et al. (2023), constitue un autre levier d'engagement.

21.3 Approfondissement du cadre théorique

Une approche plus interdisciplinaire — psychologie du vieillissement, ergonomie, sociologie des techniques — permettrait de mieux comprendre pourquoi certaines personnes s'approprient un robot et d'autres non. Les **méthodes mixtes**, combinant mesures de performance, observation de l'engagement et entretiens adaptés, semblent particulièrement indiquées pour une population dont les capacités de verbalisation peuvent être limitées.

21.4 Vers des études longitudinales

Enfin, des protocoles étendus sur plusieurs semaines permettraient d'évaluer l'efficacité au-delà de l'effet de nouveauté et d'étudier un usage réaliste : un robot qui rappelle chaque jour les activités, dans la durée, et dont on mesure l'effet à la fois sur l'autonomie des résidents et sur la charge de travail des soignants.

Conclusion générale

Ce Travail d'Étude et de Recherche s'est intéressé à une question simple en apparence : un robot social peut-il aider des résidents d'EHPAD à se souvenir de faire quelque chose, aussi bien qu'un professionnel humain ?

L'état de l'art montre que les deux ingrédients de cette question sont, séparément, bien documentés. D'un côté, les **implémentations d'intentions** constituent une stratégie d'encodage simple et efficace pour la mémoire prospective des personnes âgées, y compris aux stades très légers de la maladie d'Alzheimer, en particulier lorsqu'elles associent formulation verbale et visualisation et lorsqu'elles portent sur des indices événementiels. De l'autre, les **robots sociaux** sont généralement bien acceptés en gériatrie, mais leurs bénéfices cognitifs restent à démontrer, et l'étude la plus proche de la nôtre montre qu'un soignant reste plus efficace qu'un robot pour faire réaliser des tâches de mémoire prospective — sauf lorsqu'une aide forte est fournie.

C'est à l'intersection de ces deux champs que se situe notre protocole : une implémentation d'intentions, en tant qu'encodage fort, pourrait-elle combler l'écart entre le robot et l'humain ? L'expérimentation n'ayant pas pu être réalisée, nous ne pouvons pas répondre à cette question. Le travail de conception et l'analyse critique qui l'a accompagnée ont toutefois permis d'identifier des améliorations précises : ajouter une condition sans implémentation d'intentions, utiliser des indices événementiels, neutraliser les rappels institutionnels, multiplier les mesures et présenter l'étude comme une étude pilote.

Au-delà de ses résultats, ce projet nous a confrontés aux réalités de la recherche en contexte écologique : contraintes techniques et administratives des robots, exigences éthiques propres aux personnes vulnérables, et écart entre la rigueur d'un plan expérimental et l'organisation quotidienne d'un établissement. Ces enseignements constituent, selon nous, une base solide pour une mise en œuvre future, au service de l'autonomie des personnes âgées et de ceux qui les accompagnent au quotidien.

Références

Brom, S. S., & Kliegel, M. (2014). Improving everyday prospective memory performance in older adults : Comparing cognitive process and strategy training. *Psychology and Aging*, *29*(3), 744-755. https://doi.org/10.1037/a0037181

Burkard, C., Rochat, L., Blum, A., Emmenegger, J., Juillerat Van der Linden, A. C., & Van der Linden, M. (2014). A daily-life-oriented intervention to improve prospective memory and goal-directed behaviour in ageing : A pilot study. *Neuropsychological Rehabilitation*, *24*(2), 266-295. https://doi.org/10.1080/09602011.2014.887023

Chen, X. J., Wang, Y., Liu, L. L., Cui, J. F., Gan, M. Y., Shum, D. H., & Chan, R. C. (2015). The effect of implementation intention on prospective memory : A systematic and meta-analytic review. *Psychiatry Research*, *226*(1), 14-22. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2015.01.011

Corne, M. (2021). Évaluation de l'impact de l'utilisation d'un robot de compagnie chez des personnes âgées avec démence.

Cousin, C. (2024). *Le robot NAO auprès des personnes âgées avec démence pour gérer les tâches de la vie quotidienne de la mémoire prospective* [Mémoire]. Université de Bordeaux [Communication personnelle].

DeTure, M. A., & Dickson, D. W. (2019). The neuropathological diagnosis of Alzheimer's disease. *Molecular Neurodegeneration*, *14*(1), 32. https://doi.org/10.1186/s13024-019-0333-5

Einstein, G. O., & McDaniel, M. A. (2005). Prospective memory : Multiple retrieval processes. *Current Directions in Psychological Science*, *14*(6), 286-290. https://doi.org/10.1111/j.0963-7214.2005.00382.x

Fattal, C., Cossin, I., Pain, F., Haize, E., Marissael, C., Schmutz, S., & Ocnarescu, I. (2022). Perspectives on usability and accessibility of an autonomous humanoid robot living with elderly people. *Disability and Rehabilitation : Assistive Technology*, *17*(4), 418-430. https://doi.org/10.1080/17483107.2020.1786732

Foster, E. R., McDaniel, M. A., & Rendell, P. G. (2017). Improving prospective memory in persons with Parkinson disease : A randomized controlled trial. *Neurorehabilitation and Neural Repair*, *31*(5), 451-461. https://doi.org/10.1177/1545968317690832

Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions : Strong effects of simple plans. *American Psychologist*, *54*(7), 493-503. https://doi.org/10.1037/0003-066X.54.7.493

Góngora Alonso, S., Hamrioui, S., de la Torre Díez, I., Motta Cruz, E., López-Coronado, M., & Franco, M. (2019). Social robots for people with aging and dementia : A systematic review of literature. *Telemedicine and e-Health*, *25*(7), 533-540. https://doi.org/10.1089/tmj.2018.0051

Henry, J. D., Terrett, G., Grainger, S. A., Rose, N. S., Kliegel, M., Bugge, M., Ryrie, C., & Rendell, P. G. (2020). Implementation intentions and prospective memory function in late adulthood. *Psychology and Aging*, *35*(8), 1105-1114. https://doi.org/10.1037/pag0000563

Hirt, J., Ballhausen, N., Hering, A., Kliegel, M., Beer, T., & Meyer, G. (2021). Social robot interventions for people with dementia : A systematic review on effects and quality of reporting. *Journal of Alzheimer's Disease*, *79*(2), 773-792. https://doi.org/10.3233/JAD-200347

Hung, L., Gregorio, M., Mann, J., Wallsworth, C., Horne, N., Berndt, A., Liu, C., Woldum, E., Au-Yeung, A., & Chaudhury, H. (2021). Exploring the perceptions of

people with dementia about the social robot PARO in a hospital setting [Publié en ligne en 2019]. *Dementia*, *20*(2), 485-504.

HUNG, L., LIU, C., WOLDUM, E., AU-YEUNG, A., BERNDT, A., WALLSWORTH, C., HORNE, N., GREGORIO, M., MANN, J., & CHAUDHURY, H. (2019). The benefits of and barriers to using a social robot PARO in care settings : A scoping review. *BMC Geriatrics*, *19*(1), 232. https://doi.org/10.1186/s12877-019-1244-6

LEE, J. H., SHELTON, J. T., SCULLIN, M. K., & MCDANIEL, M. A. (2016). An implementation intention strategy can improve prospective memory in older adults with very mild Alzheimer's disease. *British Journal of Clinical Psychology*, *55*(2), 154-166. https://doi.org/10.1111/bjc.12084

LIAO, Y. J., JAO, Y. L., BOLTZ, M., ADEKEYE, O. T., BERISH, D., YUAN, F., & ZHAO, X. (2023). Use of a humanoid robot in supporting dementia care : A qualitative analysis. *SAGE Open Nursing*, *9*. https://doi.org/10.1177/23779608231179528

LOVEYS, K., PRINA, M., AXFORD, C., DOMÈNEC, Ò. R., WENG, W., BROADBENT, E., PUJARI, S., JANG, H., HAN, Z. A., & THIYAGARAJAN, J. A. (2022). Artificial intelligence for older people receiving long-term care : A systematic review of acceptability and effectiveness studies. *The Lancet Healthy Longevity*, *3*(4), e286-e297. https://doi.org/10.1016/S2666-7568(22)00034-4

LUO, C., YUAN, R., MAO, B., LIU, Q., WANG, W., & HE, Y. (2024). Technology acceptance of socially assistive robots among older adults and the factors influencing it : A meta-analysis. *Journal of Applied Gerontology*, *43*(2), 115-128. https://doi.org/10.1177/07334648231202669

MCDANIEL, M. A., & EINSTEIN, G. O. (2000). Strategic and automatic processes in prospective memory retrieval : A multiprocess framework. *Applied Cognitive Psychology*, *14*(7), S127-S144. https://doi.org/10.1002/acp.775

MCDONALD, A., HASLAM, C., YATES, P., GURR, B., LEEDER, G., & SAYERS, A. (2011). Google Calendar : A new memory aid to compensate for prospective memory deficits following acquired brain injury. *Neuropsychological Rehabilitation*, *21*(6), 784-807. https://doi.org/10.1080/09602011.2011.598405

MOYLE, W., JONES, C. J., MURFIELD, J. E., THALIB, L., BEATTIE, E. R. A., SHUM, D. K. H., O'DWYER, S. T., MERVIN, M. C., & DRAPER, B. M. (2017). Use of a robotic seal as a therapeutic tool to improve dementia symptoms : A cluster-randomized controlled trial. *Journal of the American Medical Directors Association*, *18*(9), 766-773. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2017.03.018

PERUGIA, G., DÍAZ BOLADERAS, M., CATALÀ MALLOFRÉ, A., RAUTERBERG, M., & BARAKOVA, E. I. (2017). Social HRI for people with dementia : One size fits all ? *Proceedings of the Companion of the 2017 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*, 257-258. https://doi.org/10.1145/3029798.3038353

PETERSEN, S., HOUSTON, S., QIN, H., TAGUE, C., & STUDLEY, J. (2017). The utilization of robotic pets in dementia care. *Journal of Alzheimer's Disease*, *55*(2), 569-574. https://doi.org/10.3233/JAD-160703

PINO, O., PALESTRA, G., TREVINO, R., & DE CAROLIS, B. (2020). The humanoid robot NAO as trainer in a memory program for elderly people with mild cognitive impairment. *International Journal of Social Robotics*, *12*(1), 21-33. https://doi.org/10.1007/s12369-019-00533-y

PORTETS, F. (2022). Évaluation des comportements de personnes âgées atteintes de démence en présence du robot de compagnie NAO.

RASHID, N. L. A., LEOW, Y., KLAININ-YOBAS, P., ITOH, S., & WU, V. X. (2023). The effectiveness of a therapeutic robot, 'Paro', on behavioural and psychological symptoms, medication

use, total sleep time and sociability in older adults with dementia : A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, *145*, 104530. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2023.104530

RIGAUD, A. S., PINO, M., WU, Y. H., de ROTROU, J., BOULAY, M., SEUX, M. L., HUGONOT-DIENER, L., de SANT'ANNA, M., MOULIN, F., LE GOUVERNEUR, G., CRISTANCHO-LACROIX, V., & LENOIR, H. (2011). L'aide aux personnes souffrant de maladie d'Alzheimer et à leurs aidants par les gérontechnologies. *Gériatrie et Psychologie Neuropsychiatrie du Vieillissement*, *9*(1), 91-100. https://doi.org/10.1684/pnv.2010.0248

SCHROETER, C., MUELLER, S., VOLKHARDT, M., EINHORN, E., HUIJNEN, C., van den HEUVEL, H., van BERLO, A., BLEY, A., & GROSS, H.-M. (2013). Realization and user evaluation of a companion robot for people with mild cognitive impairments. *2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 1153-1159.

SHELTON, J. T., LEE, J. H., SCULLIN, M. K., ROSE, N. S., RENDELL, P. G., & MCDANIEL, M. A. (2016). Improving prospective memory in healthy older adults and individuals with very mild Alzheimer's disease. *Journal of the American Geriatrics Society*, *64*(6), 1307-1312. https://doi.org/10.1111/jgs.14134

SMITH, R. E. (2003). The cost of remembering to remember in event-based prospective memory : Investigating the capacity demands of delayed intention performance. *Journal of Experimental Psychology : Learning, Memory, and Cognition*, *29*(3), 347-361. https://doi.org/10.1037/0278-7393.29.3.347

SPECTOR, A., THORGRIMSEN, L., WOODS, B., ROYAN, L., DAVIES, S., BUTTERWORTH, M., & ORRELL, M. (2003). Efficacy of an evidence-based cognitive stimulation therapy programme for people with dementia : Randomised controlled trial. *British Journal of Psychiatry*, *183*(3), 248-254. https://doi.org/10.1192/bjp.183.3.248

TAHAN, K. (2025). Travaux de recherche : chapitres 1 à 4 (maladie d'Alzheimer, mémoire prospective, robots sociaux, stimulation cognitive).

TAHAN, K., CAYRIER, A., BARATGIN, J., & N'KAOUA, B. (2026). ZORA robot to assist a caregiver in prospective memory tasks : A preliminary study [Publié en ligne en 2024]. *Applied Neuropsychology : Adult*, *33*(1), 225-232. https://doi.org/10.1080/23279095.2024.2343766

TAHAN, K., & N'KAOUA, B. (2024). Prospective memory training using the Nao robot in people with dementia. *Lecture Notes in Computer Science*, 281-295.

WOODS, B., RAI, H. K., ELLIOTT, E., AGUIRRE, E., ORRELL, M., & SPECTOR, A. (2023). Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (1), CD005562. https://doi.org/10.1002/14651858.CD005562.pub3

WU, Y. H., FAUCOUNAU, V., BOULAY, M., MAESTRUTTI, M., & RIGAUD, A. S. (2011). Robotic agents for supporting community-dwelling elderly people with memory complaints : Perceived needs and preferences. *Health Informatics Journal*, *17*(1), 33-40. https://doi.org/10.1177/1460458210380517

YU, C., SOMMERLAD, A., SAKURE, L., & LIVINGSTON, G. (2022). Socially assistive robots for people with dementia : Systematic review and meta-analysis of feasibility, acceptability and the effect on cognition, neuropsychiatric symptoms and quality of life. *Ageing Research Reviews*, *78*, 101633. https://doi.org/10.1016/j.arr.2022.101633

YUAN, F., BOLTZ, M., BILAL, D., JAO, Y. L., CRANE, M., DUZAN, J., BAHOUR, A., & ZHAO, X. (2023). Cognitive exercise for persons with Alzheimer's disease and related dementia using a social robot. *IEEE Transactions on Robotics*, *39*(4), 3332-3346.

Annexes

A. Script de la consigne (conditions robot et humaine)

Le même script est utilisé dans les deux conditions. Les indications entre crochets décrivent les gestes de Pepper (ou du professionnel).

1. Accueil [salutation de la main]
« Bonjour [prénom] ! Je m'appelle Pepper. Merci d'être venu(e) me voir. Je vais vous proposer quelque chose pour demain. »

2. Présentation de l'intention [geste vers une horloge]
« Demain, il y aura un atelier peinture. Voici ce que je vous propose de retenir : *Si vous voyez qu'il est 11 h, alors vous irez à l'atelier peinture.* »

3. Répétition [geste d'invitation]
« Pouvez-vous répéter avec moi ? *Si je vois qu'il est 11 h, alors j'irai à l'atelier peinture.* » [à répéter trois fois, avec encouragement après chaque répétition]

4. Visualisation guidée [voix plus lente, environ 30 secondes]
« Maintenant, fermez les yeux si vous le souhaitez. Imaginez l'horloge. Les aiguilles indiquent 11 h. Vous la voyez… Vous vous levez. Vous marchez jusqu'à la salle de l'atelier. Vous entrez et vous vous installez. »

5. Vérification
« Pouvez-vous me redire ce que vous ferez demain, et quand ? »

6. Clôture [salutation]
« Merci beaucoup ! À bientôt. »

B. Grilles de recueil

B.1 Grille d'observation de l'exécution (échéance)

Code	Condition	Heure cible	Heure d'arrivée	Exécution (1/0) et remarques
P01				
P02				
P03				
…				

Exécution = 1 si le résident se présente entre l'heure cible et 15 minutes après, sans aucun rappel. Noter tout rappel involontaire (personnel, autre résident).

B.2 Grille de rappel différé (échéance + 3 jours)

Étape	Question posée	Score
Rappel libre	« Vous souvenez-vous de ce que vous deviez faire [jour] à [heure] ? »	2 si correct
Rappel indicé	« Il s'agissait d'un atelier. Vous en souvenez-vous ? »	1 si correct
Échec	Aucune réponse correcte après l'indice	0

B.3 Échelle d'acceptabilité perçue du robot

Chaque affirmation est lue au résident, qui répond sur une échelle visuelle en 5 points (de « pas du tout d'accord » à « tout à fait d'accord »), illustrée par des visages.

N°	Affirmation
1	J'ai aimé parler avec le robot.
2	J'ai bien compris ce que le robot me disait.
3	Le robot m'a aidé(e) à me souvenir de ce que je devais faire.
4	Je me suis senti(e) à l'aise avec le robot.
5	J'aimerais que le robot m'aide à nouveau.

Échelle construite pour ce protocole, non validée : les résultats seront interprétés avec prudence.

C. Note d'information et recueil du consentement

Points à présenter au résident, en langage simple :

- Des étudiants de l'Université de Bordeaux étudient comment aider les personnes à se souvenir de leurs activités.
- Il vous sera proposé de retenir une activité pour le lendemain, avec l'aide d'un petit robot ou d'un professionnel, deux fois à une semaine d'intervalle.
- Quelques jours après, on vous demandera si vous vous en souvenez.
- Vous pouvez refuser ou arrêter à tout moment, sans aucune conséquence sur votre accompagnement.
- Vos réponses resteront anonymes : votre nom n'apparaîtra nulle part.
- Si vous l'acceptez, la séance avec le robot pourra être filmée, uniquement pour l'étude.

Consentement recueilli : ☐ oui ☐ non

Accord pour l'enregistrement vidéo : ☐ oui ☐ non
Information du représentant légal ou de la personne de confiance : ☐ oui ☐ sans objet

Date : _____ Signature du résident : _____